

1과목 : 종자(임의구분)

- 질산칼륨(KNO_3)은 종자 발아를 촉진시키는데 널리 이용되고 있다. 미국의 공인종자검사자협회(AOSA)와 국제종자사협회(ISTA)에서도 추천하고 있는 이것의 적합한 농도는?
 ① 0.01 ~ 0.05% ② 0.1 ~ 1.0%
 ③ 1.5 ~ 2.5% ④ 3.0 ~ 5.0%
- 다음 식물 가운데 일반적으로 수분방법이 층매화에 속하는 식물은?
 ① 소나무 ② 시금치
 ③ 벼 ④ 당근
- 다음 중 종자 저장 관리에 있어서 흡습제로서 가장 쉽게 많이 쓰이고 있는 것은?
 ① 소듐 클로라이드 ② 염화칼슘
 ③ 펄라이트 ④ 유황분말
- 항온건조기법에 의해 무종자의 수분 함량을 측정하였다. 이때 a 측정관의 시료 수분함량은 14.8%, b 측정관의 시료 수분함량은 14.4% 였다. 이때 무 종자의 수분함량의 판정은?
 ① 산술평균치인 14.6%로 한다.
 ② 허용오차 범위를 초과하였으므로 다시 측정해야한다.
 ③ 허용오차 범위를 초과하였으므로 최고 수분 14.8%를 적용한다.
 ④ 측정자의 판단에 따른다.
- 암 발아성 종자가 아닌 것은?
 ① 가지 ② 호박
 ③ 우엉 ④ 수세미
- 종자 저장 중 품질을 저하시키는 조건과 거리가 먼 것은?
 ① 질적으로 퇴화한 종자를 보관했을 때
 ② 고온 다습한 저장고에 저장했을 때
 ③ 주위 환경이 종자 저장에 부적합한 경우
 ④ 건조제를 넣어 밀봉 하였을 때
- 다음 중 우량 씨감자의 생산 및 채종에 관한 기술의 시험 연구를 담당하는 시험장은?
 ① 작물과학원 ② 고려지농업연구소
 ③ 호남농업연구소 ④ 영남농업연구소
- 배의 미숙 때문에 발아가 늦어지는 자발휴면이 있는데 이 종자는 모식물에서 떨어진 후 다음 어떤 과정을 거쳐야 하는가?
 ① 성숙 ② 완숙
 ③ 퇴숙 ④ 후숙
- 종자의 흡수량에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 보리의 흡수량은 온도에 따른 차가 적지만 흡수속도는 온도가 높아짐에 따라 빨라진다.
 ② 담배종자의 흡수속도는 온도가 높아지면 빨라지지만 고온에서는 오히려 줄어든다.
 ③ 벼 종자의 흡수율 및 흡수속도는 발버 > 건도 > 논벼 순이다.
 ④ 종자 흡수량이 최대가 되는 시간은 작물의 종류에 따라

다르고 광량에 따라서도 다르다.

- 종자 휴면을 타파하는 방법이 아닌 것은?
 ① 기계적으로 세깅질(종피)에 상처를 낸다.
 ② 등숙 환경을 조절한다.
 ③ aba를 처리한다.
 ④ 온탕에 처리한다.
- 다음 중 종자의 퇴화 증상이 아닌 것은?
 ① 효소활성의 저하 ② 호흡의 저하
 ③ 종자 침출액의 감소 ④ 유리지방산의 증가
- 일반적인 종자증식 체계상의 흐름이 맞는 것은?
 ① 기본식물종자 → 보급종 → 원종 → 원원종
 ② 기본식물종자 → 원원종 → 원종 → 보급종
 ③ 원원종 → 원종 → 보급종 → 기본식물종자
 ④ 원원종 → 원종 → 기본식물종자 → 보급종
- 종자검사결과 불합격 통지를 3월10일에 받았다. 종자산업법상 재검사 신청기한으로 가장 적합한 것은?
 ① 3월 20일 ② 3월 30일
 ③ 4월 9일 ④ 4월 20일
- 종자 전염성 병의 수확 후 방제법이 아닌 것은?
 ① 화학제에 의한 종자의 표면 소독
 ② 감염종자나 이물질의 분리
 ③ 온탕처리
 ④ 소각처리
- 종자 전염법균을 확인하는데 이용되고 있는 가장 간단하고 보편적인 배양법은?
 ① 한천배지 검정법 ② 생물학적 검정법
 ③ 냉동 흡지법 ④ 혈청학적 검정법
- 다음 중 지하발아형 종자가 아닌 것은?
 ① 콩 ② 완두
 ③ 보리 ④ 옥수수
- 종자의 수분 함량검사시 사용되는 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분쇄기는 흡수성 물질로 이루어져야 한다.
 ② 분석용 저울은 0.001g 단위까지 측정할 수 있어야 한다.
 ③ 대립종자 절단시 전정가위나 외과용 메스를 이용한다.
 ④ 체는 0.50mm, 1.00mm, 4.00mm 크기의 철체로 된 그물체가 필요하다.
- 다음 채소작물 중 십자화과(배추과) 종자가 아닌 것은?
 ① 케일 ② 꽃양배추
 ③ 파슬리 ④ 냉이
- 종자산업법상 채소작물 종자검사시 특정병에 해당하는 것은?
 ① 오이덩굴쫄래병 ② 오이녹반 모자이크 바이러스병
 ③ 오이역병 ④ 수박탄저병

20. 꽃이 줄기의 맨 끝부분에 착생하는 유한화서가 아닌 것은?

- ① 단정화서 ② 원추화서
③ 전갈고리형화서 ④ 집단화서

2과목 : 작물육종(임의구분)

21. 육종의 성과와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 생산성 증대 ② 품질 개선
③ 재배 한계의 확대 ④ 식생활 개서

22. 벼에서 동화산물의 생산능력과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 엽면적 ② 광합성 능력
③ 뿌리 활력 ④ 수당 영화수

23. AaBa X aabb 교잡 결과 F₂에서 그 분리비가 AB(151) : Ab(49) : aB(51) : ab(149)로 나타났을 때 그 교차가는?

- ① 20% ② 25%
③ 45% ④ 50%

24. 양성잡종(AaBb)에서 두쌍의 대립유전자가 독립적으로 분리할 때 암수 배우자의 유전자형과 빈도를 올바르게 표현한 것은?

- ① AB:Ab:aB:ab = 1:1:1:1
② AB:Ab:aB:ab = 3:3:1:1
③ AB:Ab:aB:ab = 1:1:3:3
④ AABb:aaBB:AAbb:aabb = 1:1:1:1

25. 배추과 채소작물의 복교배 육종에서 원원종 증식시에 사용되는 수분은?

- ① 개화수분 ② 노화수분
③ 말기수분 ④ 꽃봉오리(뇌)수분

26. A,B,C,D를 근교계라고 하면 (AXB)(CXD)와 같은 교잡법은?

- ① 복교잡 ② 3계교잡
③ 다계교잡 ④ 합성품종

27. 다음 중 신품종으로서 갖추어야 할 조건들로만 짝지어진 것은?

- ① 균일성, 변이성, 구별성 ② 균일성, 안정성, 변이성
③ 균일성, 보존성, 안정성 ④ 균일성, 구별성, 안정성

28. 다음 중 동형 접합예를 나타내는 것은?

- ① AA ② Aa
③ AB ④ BC

29. 육성한 신품종의 구비조건 중 균일성에 관한 설명으로 올바른 것은?

- ① 품종의 본질적인 특성이 그 품종의 번식 방법상 예상되는 변이를 고려한 상태에서 충분히 균일한 경우를 말한다.
② 품종의 본질적인 특성이 반복적으로 증식된 후에도 그 품종의 본질적인 특성이 변하지 않고 균일한 경우를 말한다.
③ 개체군이 재배할 때만 지장이 없을 정도로 균일해야 한다.

④ 집단군이 재배할 때만 지장이 없을 정도로 균일해야 한다.

30. 웅성불임성을 이용하는 것보다 자가불화합성을 이용하여 1대 잡종을 채종하는 것이 유리한 점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 양친의 어느 쪽에서도 1대 잡종을 채종 할 수 있다.
② 유전자를 유망 계통에 이전할 때 비교적 간단하다.
③ 자식 또는 형매교배를 위하여 자가불화합성을 타파하지 않아도 된다.
④ 생육이나 수량 등 다른 형질에 나쁜 영향을 미치지 않는다.

31. 다음 종자증식 단계 중 원원종을 재배하고 있는 포장은?

- ① 원종포 ② 원원종포
③ 보급종 채종포 ④ 기본식물 양성포

32. 다음 작물들 중 암수딴그루(자웅이주) 식물은?

- ① 콩 ② 시금치
③ 오이 ④ 옥수수

33. 자연계에서 일어나는 1개 대립유전자의 유전자 돌연변이의 빈도로 가장 적당한 것은?

- ① $10^{-4} \sim 10^{-3}$ ② $10^{-6} \sim 10^{-5}$
③ $10^{-8} \sim 10^{-7}$ ④ $10^{-9} \sim 10^{-8}$

34. 조합능력을 개량하는 방법이 아닌 것은?

- ① 계통간 교배법 ② 여교잡법
③ 순환선택법 ④ 집단선택법

35. 신품종에 대한 지역 적응시험을 3년간 반복 시험하는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 지역마다 환경조건에 의한 오차가 생기기 때문에
② 지역마다 재배자의 의한 오차가 생기기 때문에
③ 재배 시험구 크기에 따른 오차 때문에
④ 재배방법에 따른 오차 때문에

36. 다음 중 복교잡 육종을 하는 가장 주된 목적은?

- ① 잡종강세를 더 크게 하기 위하여
② 종자 순도를 균일하게 하기 위하여
③ 다른 품종에 따로따로 포함되어 있는 몇 가지 형질을 한 품종에 모으고자 할 때
④ 종자를 더 크게 하기 위하여

37. 세계 각지에서 수집한 재배식물과 근영종을 가지고 지리적 미분법으로 재배식물 기원에 대해 연구한 학자는?

- ① 멘델 ② 바비로프
③ 다윈 ④ 뮐러

38. 단위생식에 의하여 생긴 종자를 가리키는 것은?

- ① 단종 ② 위잡종
③ 1대잡종 ④ 종각잡종

39. 식물에서 많이 볼 수 있는 웅성불임성이나 자가불화합성은 다음 중 어느 격리기구에 속하는가?

- ① 지리적 격리 ② 환경적 격리

③ 자연적 격리

④ 생식적 격리

40. 벼 F₂집단 중에서 6배체의 초장을 측정하였더니 측정값이 다음과 같았다. 분산의 값은?

측정값 : 23cm, 28cm, 24cm, 23cm, 25cm, 27cm

① 25

② 5.0

③ 4.4

④ 4.0

3과목 : 작물(임의구분)

41. 옥수수를 교배 하였을 때 잡종강세가 가장 크게 나타나는 것은?

① 단교잡종

② 복교잡종

③ 3계교잡종

④ 변형단교잡종

42. 채소의 식물학적 분류에서 고추 감자 토마토 피망은 무슨과에 속하는가?

① 박과

② 백합과

③ 가지과

④ 국화과

43. 다음 중 광합성 작용에 가장 효과적인 빛은?

① 자외선

② 적외선

③ 가시광선

④ 베타선

44. 다음 분류 중 식용작물이 아닌 것은?

① 벼

② 보리

③ 옥수수

④ 참깨

45. 벼 품종의 내도복성 품종의 특성은?

① 키가 작고 줄기의 밀동이 굵다.

② 키가 작고 줄기의 밀동이 가늘다.

③ 키가 크고 줄기의 밀동이 굵다.

④ 키가 크고 줄기의 밀동이 가늘다.

46. 다음 중 작물생육에 필요한 미량원소 군으로만 이루어져 있지 않은 것은?

① 철, 망간, 붕소, 마그네슘

② 구리, 망간, 붕소, 염소

③ 아연, 몰리브덴, 망간, 철

④ 망간, 철, 아연, 염소

47. 다음 작물의 품종에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 품종은 린네의 식물학상 분류의 기본 단위이다.

② 재래종은 품종이라고 할 수 없고 단지 육성종만 품종에 해당된다.

③ 1대 잡종은 유전자형이 완전헤테로이므로 품종으로 취급할 수 없다.

④ 타식성 작물의 품종은 실용적 형질에서만 유전적으로 고정되고 전체적 유전적 조성은 어느 정도 잡다하여도 된다.

48. 벼의 일생 중 물의 소요량이 가장 많은 시기는?

① 수잉기

② 묘대기

③ 활착기

④ 분얼기

49. 고구마의 덩이뿌리 비대가 최대가 되는 시기는?

① 8월 중하순

② 9월 중하순

③ 10월 상중순

④ 11월상중순

50. 산성 토양에서 적응성이 매우 강한 작물은?

① 콩

② 호밀

③ 시금치

④ 양파

51. 생력화 재배의 가장 큰 효과에 해당하는 것은?

① 생산비의 절감

② 품질의 향상

③ 병해충 경감

④ 수량의 증대

52. 벼 기계 이앙용 종묘의 육묘과정의 순서가 옳은 것은?

① 파종 → 출아 → 녹화 → 경화

② 파종 → 녹화 → 경화 → 출아

③ 출아 → 파종 → 녹화 → 경화

④ 녹화 → 경화 → 파종 → 출아

53. 사과 적진병을 예방하기 위한 방법 중 옳은 것은?

① 아그배나무 대목을 사용하지 말고 석회를 주어 토양을 개량한다.

② 중간 기주인 향나무를 제거하고 비 온 후 살균제를 살포한다.

③ M26, M9 대목을 이용하여 망간을 충분히 시비한다.

④ 바이러스에 의해 전염하므로 진딧물 제거에 힘쓴다.

54. 벼를 담수 직파 재배할 때 가급적 중생종이나 중 만생종을 선택하는데 이와 가장 관계 깊은 벼의 특성은?

① 내령성

② 내병성

③ 내충성

④ 내도복성

55. 벼의 수량 구성요소가 아닌 것은?

① 등숙률

② 분얼 수

③ 현미 천립 무게

④ 단위 면적당 이삭 수

56. 만생종 벼의 꽃눈 분화 조건은?

① 고온성

② 저온성

③ 단일성

④ 장일성

57. 품종이 지녀야 할 조건이 아닌 것은?

① 품종간의 교잡이 잘 이루어져야 한다.

② 지역의 환경에 대한 적응성이 커야 한다.

③ 품종 고유의 성질이 매년 변하지 않아야 한다.

④ 품종의 모든 개체들이 모두 똑같은 성질을 지녀야 한다

58. 작물 기원 중심지 중 벼의 원산지?

① 지중해 연안

② 인도 북부지방

③ 아프리카 북부지방

④ 아시아 동남부

59. A품종과 B품종을 교잡하여 수량과 품질이 우수한 품종으로 개량하였다. 내병성이 약하여 병에 강한 B품종을 이용하여 내병성이 강한 품종을 만들려면 다음 중 어떤 교잡법을 이용하여야 하는가?

① AXB

② (AXB)XA

③ (AXB)XB

④ (AXB)X(AXB)

60. 다음 보기 중 이어짓기를 하여도 수량이 감소하지 않는 작물로만 짝지워진 것은?

ㄱ, 수박	ㄴ, 가지
ㄷ, 배	ㄹ, 고추
ㅁ, 맥류	ㅂ, 완두
ㅅ, 토마토	ㅇ, 민삼

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㅂ
 ③ ㄷ, ㅇ ④ ㅅ, ㅁ

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
 무료 기출문제 학습 프로그램으로
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	②	③	④	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	④	①	①	①	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	①	④	①	④	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	①	③	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	④	①	①	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	④	②	③	①	②	③	③